

MEMORIA DESCRIPTIVA

I. INTRODUCCION

El comportamiento hidráulico del río Perené y los demás que fluyen hacia ella, producen máximas avenidas durante los meses de diciembre a marzo, dando como resultado la energía erosiva del flujo de agua y el arrastre de material sólido produciendo colmatación en el cauce del río. A su vez las constantes precipitaciones producen inundaciones y desbordamiento perjudicando extensiones de terrenos agrícolas y dañificando a las familias que viven próximas al río.

Se plantea una propuesta de realizar la descolmatación del cauce que se divide en dos partes a Los trabajos consisten en la extracción de materiales en forma de descolmatación del cauce del río, descolmatar parte del material colmatado sobre el cauce, con la finalidad de direccional el flujo por el centro del río.

II. ANTECEDENTES

A lo largo de los años que han pasado se puede deducir que el comportamiento hidrológico y geomorfológico de cauce en la zona describe que durante los períodos de los meses de lluvia (Diciembre – Marzo) ocasionan la erosión lateral del cauce con arrastre de

sedimentos y volúmenes de material granular, los mismos que incrementan la fuerza erosiva y a su vez depositándose por pérdida de capacidad de transporte, formando acumulaciones de sedimentos; donde estos volúmenes para una próxima avenida distorsiona el cauce formando los meandros; que en su estado de formación se apegan a los bordes derecho o izquierdo del Río, ocasionando el efecto de erosión. El cual se pretende corregir con la extracción de material de acarreo y en forma de descolmatación.

III. OBJETIVOS

El objetivo del presente proyecto es obtener la opinión favorable de la Administración Local de Agua Perene, para realizar trabajos de explotación de material de acarreo del cauce del río perene, en el sector de 10 de octubre, donde el río es desviado a propiedades agrícolas ubicadas en la margen izquierda del río, por efecto de la propia naturaleza y los tipos de sedimentos que esta arrastra.

Solicitar la autorización de la Municipalidad Distrital de Perene, para que faculte a través de una ordenanza, la extracción de agregados, por parte de la municipalidad, enmarcados en la Ley N°28221, según dispone en su Artículo N°1.

IV. BASE LEGAL:

- LEY N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Artículo 69°, Inciso 9.
- Ley n° 28221 – ley que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de los ríos por la municipalidades.
- Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338 aprobado el 31 de marzo del 2009.
- Resolución Jefatural N°423-2011-ANA, Lineamientos para la Emisión de la Opinión Previa Vinculante.

V. JUSTIFICACIÓN

El mercado de materiales de acarreo en el distrito de pichanaki y el sector de Sangani, es de gran importancia por el ingreso que genera a la municipalidad y las empresas extractoras, y gracias a esos ingresos se puede trabajar en bienestar de la población, así como generar empleo a las personas del sector de Sangani.

Adicionalmente se pretende la atención como medida compensatoria de atender el plan de manejo de subcuenca del río perene, la volumetría de materiales aun cuando es alta se considera extracción únicamente en temporada seca y la temporada lluviosa la dedicara principalmente a actividades de compensación, las cuales

por sus características, también serán promotoras de empleo y beneficio económico.

Asi mismo se plantea realizar trabajos de protección de la margen derecha del rio Perene, ya que en la actualidad ningún gobierno pretende brindar apoyo a la población que tiene sus predios agrícolas en ese sector, y que se ven afectados con la crecida del rio y este se desvía o es desviado a la zona donde existen plantaciones agrícolas, perjudicando la estabilidad media económica que hoy en día tienen los agricultores de ese sector colindante.

VI. GENERALIDADES DEL PROYECTO:

El presente estudio del proyecto de “extracción de agregados pétreo, de la cantera denominada 10 de Octubre, sobre el lecho del río Perené, jurisdicción del distrito Perené, provincia Chanchamayo y departamento de Junín”.

Parte de la justificación económica que se pueda realizar en relación a una actividad económica como parte del sustento familiar, ya que diversas personas con razón social o informales vienen haciendo de las suyas, y que están extrayendo de manera continua y sin control, lo que hace en medida es de realizar un manejo ambiental sostenible acorde a los daños que pudiesen efectuarse antes, durante y después de la inversión,

En la margen derecha del río Perené en las que predomina como actividad la extracción de materiales y la riqueza del recurso natural, el cual actualmente presenta extracción, ya que anteriormente nunca se obtuvo ninguna autorización y terceras personas vienen realizando trabajos de manera incorrecta e informal, porque cada vez diferentes personas van y extraen si contar con ningún tipo de autorización.

La calidad de agregados en el río Perené es óptima y tiene alta demanda en el distrito y en la localidad, por lo que se considera que tiene mercado reúne el material las condiciones de dureza y textura óptima necesaria para obras de calidad.

Las condiciones ambientales actualmente en los 300.00 m.s.n.m. en promedio donde se pretende, realizar la extracción, se consideran óptimas, aun cuando existe actualmente en algunos tramos del río Perené como problemas de desvío de cauce natural, además de inestabilidad de pequeños taludes, el flujo hídrico contenido es de carácter permanente, el cual en época seca se presenta constante, en superficies prácticamente imperceptibles y limitado por material abandonado de antiguos eventos de extracción de arena de forma inadecuada en la zona.

VII. UBICACIÓN DEL PROYECTO

7.1. Ubicación Geográfica

Longitud : 8794934 m. N.
Latitud : 512616 m. E.
Altitud : 498 m.s.n.m.

* Coordenadas tomadas del plano adjunto.

7.2. Ubicación Política

Departamento : Junín
Provincia : Chanchamayo
Distrito : Perené
Sector : 10 de Octubre

7.3. Vías De Acceso Y Comunicaciones

Las vías de Acceso:

DESDE	HASTA	DISTANCIA	TIEMPO	MEDIO	FRECUENCIA
La Merced	Santa Ana	22 Km.	30 min	Veh. Mot.	Diaria
Santa Ana	10 de Octubre	38 km	45 min.	Veh. Mot.	Diaria

- Carretera Lima – La Merced, 40 km aproximadamente, carretera asfaltada que se dirige hasta la provincia de Satipo en buenas condiciones.

7.4. UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE EXTRACCIÓN:

Alveolo o Cause : Río Perené.
Localidad : 10 de Octubre
Distrito : Perené.
Provincia : Chanchamayo.
Departamento : Junín.
Cantera : 10 de Octubre

7.5. BENEFICIARIO:

El sr. Daniel Méndez y Familia quienes se dedican a la actividad de comercializar agregados del cauce del rio Perene, para proveer a las ferreterías, y ladrilleras asi como también a las obras que ejecuten los gobiernos locales cerca a la jurisdicción directa del ámbito del proyecto propuesto.

7.2. NATURALEZA DEL PROYECTO:

Es la pretendida extracción anual promedio acumulado de agregados pétreos de calidad óptima, a cargo del sr. Daniel Méndez, encontrándose sobre meandros naturales específicamente seleccionados, los que por su características volumétricas y que pudieran tener mínimo efecto en materia de impacto ambiental conformado en el lecho del río Perené, los cuales presentan acumulamiento intenso de agregados a lo largo del tramo del cauce.

7.3. SELECCIÓN DEL SITIO:

El tramo pretendido ha sido estratégicamente seleccionado por la existencia de volumen y capacidad del río Perené de manera natural de regenerarse en temporada lluviosa, además de que por las condiciones ambientales y atención de medidas de mitigación propuestas en las presente, no debieran alterar el

sistema ambiental, por ello de igual forma se ha propuesto una cota máxima de 0.80 metros, la vecindad del tramo dada la actividad creciente en la zona y la región de obra pública y privada la cual exige materiales de óptima calidad, como el que se encuentra en los meandros probables identificados.

7.4. CRITERIOS AMBIENTALES:

El río Perené propuesto a extracción de agregados pétreos, presenta las condiciones ambientales, técnicas y de volumetría, con alta capacidad de asumir el costo ambiental por extracción de agregados lo que se considera viable, ya que los habitantes tienen su modo de vida de la actividad y regularizándose, será promotor de realizar la extracción adecuadamente, con vigilancia.

El actual daño en la margen derecha por modificaciones en cauce natural, causa directa de extracciones de manera irregular y sin conocimiento, se pretende manejar y restaurar como medida de carácter compensatorio por la extracción de agregados, asimismo sino se realiza la reparación del cauce se podrían perjudicar áreas de cultivo y algunas viviendas que hay por la zona por donde se ha partido el flujo de las aguas del rio Perene, direccionándolo a la zona agrícola en la margen derecha del mismo.

7.5. CRITERIOS TÉCNICOS:

El acumulamiento extensivo de agregados pétreos de calidad óptima para actividades constructivas, caminos de acceso ya establecidos no promoviendo apertura de nuevos, lo cual involucraría el mantenimiento, beneficiado además directamente a las localidades vecinas.

VIII. HIDRAULICA FLUVIAL

8.1. CAUDAL (Q)

De acuerdo al estudio hidrológico del Río PERENE en la sección de Hidrología hemos determinado un caudal máximo para un periodo de retorno de 50 años que es de **1,745.91 m³/seg.** (Se Toma este dato de expedientes anteriores de la Zona en el Sector Bajo Zotani-PEPP) el cual será considerado en todos los cálculos posteriores para este capítulo.

8.2. ANCHO DE ENCAUZAMIENTO (b).

De acuerdo a la comisión Federal de electricidad (1981) donde se recomienda que cuando se desea diseñar un canal en el que habría arrastre de sólidos, cuando se quiera rectificar un río, y por lo tanto conocer las características hidráulicas de la sección por construir; o bien cuando únicamente hace falta estudiar un

tramo del río para conocer el grado de estabilidad y así saber tanto su posible actividad erosiva lateral como el futuro desarrollado de sus meandros se puede utilizar los métodos citados por: Altunin, Pettis, Blench, entre otros.

1) ALTUNIN

Por el método de ALTUNIN se estableció el ancho estable del cauce en función de la zona dentro del desarrollo del río en que se encuentra el tramo es estudio. El método depende del tirante máximo observado en el río (H).

$$B = \frac{A * Q^{0.5}}{S^{0.2}}$$

Si $1.5 < 2.5m$., entonces :

$$A = (n * K^{5/3}) \frac{3}{(3 + 5m)}$$

Siendo:

S = Pendiente del río

S= 0.00444

Q = Caudal (1,745.91 m³/s)

n = Coeficiente de rugosidad (0.035)

m = Coeficiente que depende del tipo de río, varía de 0.5 para río de montaña, 1 para cauces aluviales y 0.7 para cauces arenosos.

K = Coeficiente que depende de la resistencia de las orillas (8 – 12 para materiales aluviales)

$$A = 1.19$$

B = Ancho (m)

$$B = \frac{A * Q^{0.5}}{S^{0.2}}$$

$$B1 = 213.91 \text{ m,}$$

2) BLENCH

Siendo:

Fb = Factor de fondo, material grueso = 1.2

Fs = Factor de orilla, material con cohesivo = 0.3

Q = Caudal (1,745.91 m³/seg.)

De donde:

$$B = 1.81 * \left(Q * \frac{Fb}{Fs} \right)^{0.5}$$

$$B = 151.25 \text{ m.}$$

3) PETIT

Q = Caudal **1,745.91** m³/seg.)

$$B = 2.45 * Q^{0.5}$$

$$B=102.37 \text{ m}$$

Es práctica común tomar para el ancho de encauzamiento el mayor valor obteniendo de los diferentes métodos, pero dada la realidad existente en **la Zona el ancho estable del río Perené es de 213 m.**

(ancho compatible evaluado en campo), el cual es el mínimo en la zona de trabajo)

8.3. PENDIENTE.

Según estudio realizado por levantamiento topográfico se ha determinado la pendiente del terreno por donde discurre el río, donde se ha observado un cambio sustancial del panorama al iniciarse el periodo de lluvia, lo que demuestra que ante fuertes crecidas la pendiente va variando y con los arrastres de sedimentos se forman las islas centrales. Se ha podido

determinar 01 sector posible a estabilizar la pendiente, frente a una descolmatación posible, detallándose:

$$S= 0.44\%.$$

8.4.TALUD (z).

La estabilidad de los taludes se ha considerado desde el punto de vista de que es un dique formado por cantos rodados, grava y arena entre los espacios libres y que según Zimmerman recomienda 3:1 en la parte interna del dique y 37° (ángulo de reposo) en la parte externa del dique. Con este talud se espera que la estabilidad de las partículas se lo mas estable, sobre todo en el talud interno.

8.5.COEFICIENTE DE RUGOSIDAD (n).

Los factores que determinan el coeficiente de rugosidad son: meandros o el alineamiento, uniforme y liso de los materiales naturales comprendidos en el cauce, forma y tamaño de la selección transversal, vegetación y condiciones de flujo, y otros.

Según Manning en cursos naturales de aguas importantes para un ancho mayor a nivel de inundación a 100 pies, los valores de n son menores que los de los cursos menores de descripción similar, ya que los bancos ofrecen menor resistencia efectiva,

estimando para ello como mínimo de 0.025 y normal como 0.035 para nuestras condiciones asumiremos el de **n = 0.035** por las condiciones del Río Perené.

8.6. TIRANTE NORMAL (Yn)

Con los datos obtenidos anteriormente calculamos el Yn. Para cada una de las pendientes:

$$Q = \frac{1}{n} AR^{\frac{2}{3}} S^{\frac{1}{2}} \dots\dots\dots(3)$$

$$P = b + 2Yn\sqrt{1 + Z^2} \dots\dots\dots(2)$$

$$A = bYn + zYn^2 \dots\dots\dots(1)$$

De las formulas:

Remplazando (1) y (2) en (3) se tiene

Y = 1.78 m. Para S = 0.00444

Donde:

Q = 1,745.91 m³/seg.

b = 200

z = 3

AREA HIDRAULICA

$$A = bYn + ZYn^2$$

A = 631.771 m².

PERIMETRO MOJADO (p)

$$P = b + 2Yn\sqrt{1 + Z^2}$$

P = 361.244 m.

ESPEJO DE AGUA (T)

$$T = b + 2zYn^2$$

T = 360.667 m.

VELOCIDAD (v)

$$v = \frac{Q}{A}$$

$$V = 2.7635 \text{ m/s.}$$

8.7. DISEÑO HIDRAULICO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL

Los ríos están considerados como canales abiertos, por lo tanto es necesario estudiar bajo consideraciones de flujos permanentes y simulados para cálculos geométricos a Manning. Los cálculos estructurales se han calculado con un caudal máximo instantáneo.

8.8. CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS DEL RÍO

Asumiendo que la forma del cauce del río es rectangular y con el valor del ancho de encauzamiento se determina las características hidráulicas del cauce, utilizando la ecuación Manning. Se ha determinado las características hidráulicas.

8.9. CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Pese a que no será posible la construcción de dique continuo, por lo ya justificado, donde lo experimentado, con material propio del río no justifica, frente a un comportamiento con caudales instantáneos altos, que arrasan dicho material.

Sin embargo el presente se menciona para corregir y reforzar los bordes en ubicación de los anclajes de cada espigón.

IX. UTILIZACIÓN DE CANTERA.

De acuerdo a las características y ubicación de la cantera, se define el uso más probable y el costo de la explotación de material.

Para esto se realizó una tabla de posibles usos y del rendimiento que se espera obtener de la explotación así como el costo del m³ de material según el uso que se dará:

Se establece el plan de explotación de cantera, según el uso planificado y considerando los siguientes factores:

- Ubicación estratégica de canteras.
- Que exista un libre tránsito vehicular para lo volquetes.

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE EXTRACCIÓN:

El proyecto consiste en la extracción de materiales como arena, hormigón y piedra.

9.1.1. Cantera 10 de octubre

9.1.1.1. PUNTO DE ACCESO Y SALIDA A LA ZONA DE EXTRACCIÓN.

El acceso a la zona de extracción está ubicado en el sector de 10 de Octubre en la margen derecha del río Perené, considerados en las coordenadas UTM. Siguiendo.

Coordenadas en la Pista

PUNTOS	COORDENADAS UTM	
	Este (X)	Norte(Y)
A	511642	8794054

Coordenadas en el acceso al rio Perene Margen Derecha.

PUNTOS	COORDENADAS UTM	
	Este (X)	Norte(Y)
A	512624	8794868

9.1.1.2. ZONA DE EXTRACCION

La zona de extracción se ubica entre las coordenadas UTM. Siguientes:

ZONA – Escogida

PUNTOS	COORDENADAS UTM	
	Este(X)	Norte(Y)
1	512616	8794934
2	512675	8794945
3	512760	8794943
4	512774	8795022
5	512598	8795052
Área = 15,220.00 m2		
Perímetro = 523 ml / factor de corte 0.80		

El bruto total del material en área de posible de extracción, es de:

$15,220.00 \text{ m}^2 \times 0.80 \text{ m corte} = 12,176.00 \text{ m}^3$

Aplicando un descarte por material no consolidado, material sucio y material mezclado con barro y limo se aplica la constante: (k)

(k), = 30%

Entonces tenemos $= 12,176.00 \text{ m}^3 - 30\% = 3,652 \text{ m}^3$ de material descartado

Queda un total de $8,524.00 \text{ m}^3$

Continuando con los cálculos de determinación de volumen de aprovechamiento se considera la aproximación percentil de cada material según tipo de acuerdo al siguiente detalle:

VOLUMEN TOTAL A EXTRAER	
Arena,	20 % = 1,704.8 m3
Hormigón	60 % =5,114.0 m3
Piedra.	20 % =1,704.8 m3
Total	100 % = 8,524.m3

9.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

9.2.1. TIPO DE MATERIAL A EXTRAER.

El tipo de material a extraer será; arena fina, hormigón y piedras para obras de construcción de viviendas y otro.

9.3. PAGO A REALIZAR POR EL VOLUMEN DE MATERIAL A EXTRAERSE.

El monto será de acuerdo a lo fijado por la municipalidad distrital de perene, en concordancia al artículo 3° (derecho de extracción) de la Ley N° 20221, Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades, así mismo conforme a lo establecido en la ordenanza municipal 021-2004-MDP/A, la presente resolución de autorización.

9.4. SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA A SER UTILIZADA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN.

La extracción se realizara de forma manual y mecanizada ya que los procedimientos extractivos son realizados por personas que elaboran dicho materiales.

CANTIDAD	MAQ./VEH.	CAPACIDAD
01	Volquete VOLVO	12 m3
01	Plataforma Simple	8 m3
01	Cargador Frontal Chico	2.0 m3

9.5. PLAZO DE EXTRACCIÓN:

El plazo de extracción será de diez (10) meses, de carácter renovable de acuerdo a la demanda del material a extraer.

9.6. COMPROMISO AMBIENTAL:

Se hará una extracción responsable, sin desviar el cauce del rio a ninguna margen se hará trabajo de extracción con fines también de descolmatación y encauzamiento del rio para evitar desastres en casos de avenidas de agua y/o huaycos, del mismo modo se tratara de volver el cauce del rio a su estado natural, y que este no se siga desviando más a la margen derecha del rio.

X. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES:

10.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se expone los criterios de evaluación de los distintos tipos de impactos ambientales que tienen lugar sobre el medio ambiente,

debido al eventual desarrollo de extracción de material de acarreo del río Perené.

10.2. DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

1) GENERALIDADES

En este punto se analiza, determina y describe los posibles impactos o alteraciones potenciales a generarse por las actividades de la extracción del material del río Perené Sector “10 de Octubre”, sobre los diversos componentes ambientales del ecosistema de la zona, con el fin de poder establecer las medidas preventivas, correctivas o mitigantes. El término Impacto Ambiental, en general se refiere a cualquier cambio, modificación o alteración permanente de los elementos del medio ambiente o de las relaciones entre ellos, causada por una o varias acciones.

Los impactos potenciales originados por las actividades del proyecto, en el área de estudio, son analizados respecto al clima, geomorfología, los recursos de suelo, agua, pastos, forestal, fauna, flora, así como en relación a los aspectos socio económicos y culturales principalmente. Estos impactos varían en grado y magnitud, en función de la fragilidad de los recursos mismos y de sus interrelaciones

en el ecosistema.

El conocimiento de los impactos ambientales permitirá determinar el conjunto de medidas orientadas a mitigarlos a efecto de no comprometer la integridad de los recursos naturales y el equilibrio ambiental.

10.3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

1) Incremento de Generación de Empleo.

Habrà un incremento positivo temporal referente a la población activa, debido a que se generaran diversos tipos de empleo como son: empleos cubiertos por individuos, en el sector del 10 de Octubre, y empleos generados indirectamente o por el crecimiento general de la economía, permitiendo una disminución de la tasa de desempleo.

Aumento de la Emisión de Ruidos

Las acciones más importantes durante el proceso, que generan emisiones de ruidos, son los movimientos de las maquinarias, los procesos de transporte de carga y descarga de materiales.

El incremento de los niveles sonoros producidos en las diferentes actividades del proceso constructivo, producirán ruidos, las cuales no afectarán a la población humana

especialmente a la dedicada a este trabajo, mediante interferencias en la comunicación oral, perturbación del sueño y efectos sobre el rendimiento de trabajo.

Aumento de Modificación de La Geomorfología

La morfología de la zona de intervención es de origen aluvial, es por ello que donde se plantea extraer agregados se en el mismo cauce del rio, no existen cerros, lomas y/o colinas todo es terreno plano.

Aumento de los daños sobre la vegetación

Durante el proceso, la poca vegetación corta existente sufrirá consecuencias del desarrollo de la actividad. Las pérdidas más importantes se deberán fundamentalmente a la construcción de dique longitudinal y los espigones, movimiento de maquinarias. Otra forma de causar daños a la vegetación es por la deposición de las partículas (polvos), generándose por consiguiente la disminución de la capacidad fotosintética y hasta la muerte de las plantas.

Disminución de la población de la Fauna

Durante el proceso constructivo del campamento, transporte de maquinaria, se destruirá un área de cobertura vegetal que

sirve de hábitat de muchas especies, las mismas que emigraran a otras zonas.

El impacto sobre la fauna por la permanencia humana y el ruido de la maquinaria, alejará la fauna, así como la alteración en la distribución y disminución de la población de la fauna, eliminación o alteración del hábitat de fauna por la construcción de infraestructura hidráulica.

2) Impacto por la instalación de Campamento y Almacenes.

Para la instalación del campamento (de ser necesario), se tiene que asegurar el cumplimiento de ciertas normas de diseño sanitario ambientales y comportamiento del personal.

El efecto que puede provocar estos aspectos puede ser:

- 1 La remoción de la cobertura vegetal en el terreno
- 2 Uso de materiales pre – fabricados con efecto de contaminación.
- 3 Comportamiento del personal, Efectos Socio – Económicos

3) Incremento de la población activa.

Cada gobierno local a inicios de gestión plantea varias obras de envergadura, es por eso que es necesario que se pueda

realizar trabajos de extracción ya que las obras ejecutarse en el distrito de pichanaki son de tipo constructivo, y la demanda de agregados es una actividad económica que sirve como base para cualquier familia que desee realizar las ventas de los materiales de agregados del rio Perene.

10.4. MEDIDAS DE CONTROL SOBRE EL MEDIO FISICO:

Las medidas de control frente a los impactos negativos generados durante la ejecución del proyecto serán en el caso de formación de polvo, realizar riego o mejoramiento de la superficie de los caminos de acceso.

10.5. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO:

Los impactos negativos generados en este medio son No Significativos, ya que la emisión de ruidos por la operación de maquinarias y emisión del monóxido de carbono serán temporales y en cantidades permisibles, los que serán controlados por el personal profesional encargado de la ejecución del proyecto, los mismos que vigilarán que las actividades a realizarse se concentrarán en lugares (lecho de río y caminos de acceso) en el que no están comprometidos animales ni plantas.

10.6. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIO - ECONOMICO:

Los impactos negativos a generarse por el tránsito de la maquinaria tales como: generación de ruidos, posibles accidentes personales, emisión de anhídrido carbónico serán controlados por personal calificado de tal forma que lleguen a niveles no significativos.

10.7. ANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES:

Los costos ambientales que ocasionaría el proyecto, según los análisis realizados insitu, son **NO SIGNIFICATIVO**. Y por el contrario los beneficios son altos.

10.8. VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL:

El control y vigilancia de las medidas propuestas en el presente Estudio ambiental, estará bajo la responsabilidad del Profesional Técnico encargado de la dirección de la ejecución del presente Proyecto, los cuales los gastos serán asumidos por el Administrado, **quien debiera de contratar a un especialista para que haga los informes de trabajo en cuanto a volúmenes de extracción.**

A continuación se detallan cada uno de estos Programas:

10.8.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Considerando que los materiales que se extraiga deberán ser bajo responsabilidad, para no afectar a los áreas ribereñas que se pueda.

10.8.2. PROGRAMA DE ACCIÓN PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

En el presente apartado se describere y abordara que el proceso de extraccion de agregados va a ser del cauce central del rio asi como lo muestran los planos fotogrametricos donde se puede apreciar con un mayor escenario.

a) Control y Prevención de la producción de polvo.

Como se ha señalado, durante las fases de extraccion, se generarán emisiones contaminantes en la propia obra; Esta contaminación, derivada fundamentalmente de partículas minerales (polvo) del movimiento de tierras (excavación, exposición de tierra desnuda al efecto del viento) y hollín procedente de la combustión de motores, derivado del funcionamiento de la maquinaria.

Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentración de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras, son las siguientes:

Riego con agua en todas las superficies de actuación de forma que estas áreas mantengan la humedad necesaria para evitar, en lo posible, la producción de polvo. con periodicidad diaria o interdiaria. Asimismo, se deberá suministrar al personal de obra el correspondiente equipo de protección personal (principalmente mascarillas).

b) Control y Prevención de la alteración de la calidad del agua.

Las medidas preventivas más importantes a adoptarse serán las siguientes:

- No verter materiales en la ribera ni en el cauce del río.
- Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento (cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible, impidiendo siempre que se realice en el cauce del río y las áreas más próximas; asimismo, quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible, se realizará solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin, denominado Patio de Máquinas que esta ubicado en propiedad privada del sr. Daniel Mendez Huaman

10.8.3. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO O DE VIGILANCIA

El Programa de Seguimiento y/o Vigilancia Ambiental (PVA) constituye un documento tecnico de control ambiental, en el que se concretan los parámetros, para llevar a cabo, el seguimiento de la calidad de los diferentes factores ambientales afectados, así como, de los sistemas de control y medida de estos parámetros.

El PVA permitirá garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente durante la construcción de la defensa ribereña. Para ello deberá cumplir los siguientes objetivos:

- Señalar los impactos detectados en el EIA y comprobar que las medidas preventivas o correctivas propuestas se han realizado y son eficaces.
- Detectar los impactos no previstos en el EIA, y proponer las medidas correctoras adecuadas y velar por su ejecución y eficacia.

- Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales de proyectos de construcción de las defensas ribereñas en zonas con características similares.
- Comprobar y verificar los impactos previstos.
- Conceder validez a los métodos de predicción aplicados.

10.8.4. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

El Programa de Contingencias tiene como propósito establecer las acciones necesarias, a fin de prevenir y controlar eventualidades naturales y accidentes laborales que pudieran ocurrir en el área de influencia del proyecto, principalmente durante en proceso constructivo. De modo tal, que permita contrarrestar los efectos generados por la ocurrencia de emergencias, producidas por alguna falla de las instalaciones de seguridad o errores involuntarios en la operación y mantenimiento de los equipos. Al respecto, el Programa de Contingencias contienen las acciones que deben implementarse, si ocurriesen contingencias que no puedan ser controladas con simples medidas de mitigación, como son:

- Deslizamientos de masas de tierra
- Accidentes de operarios

- Daños a terceros.

XI. CONCLUSIÓN

Luego de haber realizado un estudio minucioso sobre la extracción de agregados pétreos del río perene se llega a lo siguiente:

- Se concluye que debido a la gran acumulación de agregados pétreos sobre el lecho del río perene se está elaborando el expediente para el permiso de explotación de dicho material, con el cual también se permitirá descolmatar y así poder disminuir el caudal del brazo derecho del río perene que pelagra con afectar áreas agrícolas aguas abajo.
- Los materiales que se extraen del río perene se encuentran en mejores condiciones para trabajar y de buena granulometría.
- La cercanía del río perene a la propiedad del Sr. Daniel Méndez, y al distrito de Pichanki permitiendo que sea más barato la transportación de los materiales y más rápido de adquirir.
- Con los ingresos que genera esta cantera en mención la municipalidad del Perene viene trabajando y apoyando a

la población en las diversas necesidades y asiendo proyectos en bienestar y desarrollo.

XII. RECOMENDACIÓN

Se recomienda a las autoridades del sector como gobierno local, municipalidad del centro poblado y otros coordinar con la autoridad local de aguas -perene tomar acciones con criterio técnico para mejorar el cauce atraves del mencionado proyecto ya así poder velar por seguridad de las fajas marginales, campos agrícolas, asociaciones de viviendas y otros, que se encuentran en riesgo, teniendo en consideración que existe un cauce totalmente desviado y colmatado.

XIII. PLANOS

Se desarrolló con trabajo de campo, toma de datos con GPS en coordenadas UTM, considerando colindantes y márgenes del rio. Fue elaborado de acuerdo a lo especificado en el inciso C) del artículo 6 ° de la ley N° 28221, en escala 1/5000 en la que se detalla el área y perímetro de la zona de extracción así como el acceso de entrada y salida en coordenadas UTM, y los volúmenes respectivos.

**PROYECTO PARA EXTRACCION DE MATERIAL DE
ACARREO
CAUCE CENTRAL DE RIO PERENE
MARZO - 2019**



PERENE DEL AÑO 2019
